

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第五章 线性空间与欧氏空间

5.1 线性空间的基本概念

5.2 欧氏空间的基本概念

第五章 线性空间与欧氏空间

5.1 线性空间的基本概念

习题5.1(*A*) Page 198

1(4), 3(1)(2)(4), 5, 6, 7, 8, 9, 10

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

一、线性空间的定义

定义4.1(线性空间) 设V是一个非空集合，F是一个数域，在V上定义一种（加法）运算：

$\forall \alpha \in V, \beta \in V$,有$\alpha+\beta \in V$,

在V与F之间定义一种（数乘）运算：

$\forall \alpha \in V, k \in F$,有$k\alpha \in V$;

并且满足：$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in F$

V对定义的加法和数乘运算封闭.

8条规律

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

(3)在V中存在一个元素, 称为零元素,记为0, 使得$\forall \alpha \in V$，有$\alpha+0=\alpha$；

(4)$\forall \alpha \in V$,存在负元$-\alpha \in V$,使得$\alpha+(-\alpha)=0$

(5) $1\alpha=\alpha$;

(6) $k(l\alpha)=(kl)\alpha$

(7) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;

(8) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

则称V是数域F上的一个线性空间，或向量空间，V中的元素称为V的向量.

例1 向量空间F^n, R^n, C^n,分别是F, R, C上的线性空间.

例2 $F^{m\times n}$, $R^{m\times n}$：元素属于F或R的$m\times n$矩阵的全体，按照矩阵的加法和数与矩阵的乘法，构成数域F或R上的线性空间.

例3 $F[x]_n=\left\{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n \middle| a_i\in F, i=0,1,2,\cdots,n\right\}$

按照多项式的加法与数与多项式的乘法构成数域F上的线性空间.

例4 $F\left[x\right]=\left\{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+\cdots \middle| a_i\in F, i=0,1,2,\cdots,n\right\}$

按照多项式的加法与数与多项式的乘法构成数域F上的线性空间.

例5 $C[a,b]=\{f(x)\,|\,f(x)$在$[a,b]$上连续$\}$

按照函数的加法与实数与函数的乘法构成一个实线性空间.

例6 齐次线性方程组的解空间(A为$m\times n$矩阵)：

$$S=\left\{x\in F^n \,\middle|\, A\in F^{m\times n}, Ax=0\right\}$$

对向量的加法与数乘构成F域上的线性空间，

称为$Ax=0$的**解空间**.

注意：

$$\left\{x\in F^n \,\middle|\, A\in F^{m\times n}, Ax=b\right\}$$

对向量的加法与数乘**不构成**F域上的线性空间.

例7 $V=\{(a,b)|a,b\in R\}$

若定义：

加法：$(a_1,b_1)+(a_2,b_2)=(a_1+a_2,b_1+b_2)$

数乘：$k(a,b)=(ka,0)$

则：不构成向量空间，因为 $1(a,b)=(a,0)\neq(a,b)$

8条规律

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

(3) 在V中存在一个元素，称为零元素，使得$\forall\,\alpha\in V$，有$\alpha+0=\alpha$；

(4) $\forall\,\alpha\in V$，$\exists$负元$-\alpha\in V$，使得$\alpha+(-\alpha)=0$

(5) $1\alpha=\alpha$;

(6) $k(l\alpha)=(kl)\alpha$

(7) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;

(8) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

二、线性空间的基本性质

性质5.1.1 线性空间的零元素是唯一的；

证：设0_1和0_2是V的两个零元素，则$\forall \alpha \in V$，有$\alpha+0_1=\alpha$，$\alpha+0_2=\alpha$

因$0_1 \in V$，且$0_2 \in V$，有$0_1+0_2=0_1, 0_2+0_1=0_2$，所以$0_1=0_2$.

性质5.1.2 线性空间的任一元素的负元素是唯一的；

性质5.1.3 $0\alpha=\mathbf{0}$，$(-1)\alpha=-\alpha$，$k\mathbf{0}=\mathbf{0}$;

性质5.1.4 若$k\alpha=\mathbf{0}$,则$k=0$ 或$\alpha=\mathbf{0}$

证： 当k=0时，按照性质5.1.3, $0\alpha=\mathbf{0}$.

若$k \neq 0$，则我们有

$$k^{-1}(k\boldsymbol{\alpha})=k^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$$

另一方面

$$k^{-1}(k\boldsymbol{\alpha})=(k^{-1}k)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$$

于是得$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

性质5.1.1 线性空间的零元素是惟一的。

证： 设$\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$是线性空间$V$中的两个零元素，故对$V$中任意元素$\alpha$，有$\alpha + \mathbf{0}_1 = \alpha$，$\alpha + \mathbf{0}_2 = \alpha$，于是我们有

$$\mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_1, \qquad \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2$$

所以

$$\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$$

性质5.1.2 线性空间的任一元素的负元素是惟一的。

证： 设α有两个负元素β与γ，则$\alpha + \beta = 0, \alpha + \gamma = 0$，于是

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{0} = \boldsymbol{\beta} + (\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\gamma}) = (\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}) + \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}$$

性质5.1.3 $0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，$(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$，$k\mathbf{0}=\mathbf{0}$

证： $\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}+0\boldsymbol{\alpha}=(1+0)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，两边同时加上$-\boldsymbol{\alpha}$，我们得到$0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

$\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha}=(1-1)\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，两边同时加上$-\boldsymbol{\alpha}$，我们得到$(-1)\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$

$$k\mathbf{0}=k(\boldsymbol{\alpha}+(-1)\boldsymbol{\alpha})=k\boldsymbol{\alpha}+(-k)\boldsymbol{\alpha}=\big(k+(-k)\big)\boldsymbol{\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$$

性质5.1.4 如果$k\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，则$k=0$或$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

证： 若$k\neq 0$，则我们有

$$k^{-1}(k\boldsymbol{\alpha})=k^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$$

另一方面

$$k^{-1}(k\boldsymbol{\alpha})=(k^{-1}k)\boldsymbol{\alpha}=1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$$

于是得$\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

齐次线性方程组的解空间(A为$m\times n$矩阵)：

$$S=\left\{x\in F^n \,\middle|\, A\in F^{m\times n}, Ax=0\right\}$$

对向量的加法与数乘构成F域上的线性空间.

由于S中的元素都是F^n的向量，所以S是F^n的子集；而S和F^n都是线性空间，称S是F^n的子空间.

线性子空间的定义

定义5.1.2（子空间）设W是线性空间V的一个非空子集，如果W按照V所定义的线性运算也构成一个线性空间，则称W为V的**子空间.**

非空子集W满足什么条件才能构成V的子空间？

定理5.1.1 设W是线性空间V的非空子集，则

W为V的子空间 $\Longleftrightarrow$ W对V中的线性运算封闭

8条规律

$(1)\alpha+\beta=\beta+\alpha;$

$(2)(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

(3)在V中存在一个元素，称为零元素，使得$\forall\,\alpha\in V$，有$\alpha+0=\alpha$；

$(4)\forall\,\alpha\in V,\exists$负元$-\alpha\in V$，使得$\alpha+(-\alpha)=0$

$(5)1\alpha=\alpha;$

$(6)k(l\alpha)=(kl)\alpha$

$(7)k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta;$

$(8)(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

例8 设0为线性空间 V 中的零向量，则由单个零向量构成的集合{0}是V的一个子空间，称它为V的零子空间.

例9 设α_1，α_2是线性空间 V 中两个取定的向量，则由α_1和α_2的所有线性组合所组成的 V 的子集

$$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2 \mid k_i\in F, i=1,2\}$$

是 V 的一个子空间.

对线性空间V上的加法与数乘运算封闭，是V的一个子空间.

通常称W为由向量α_1，α_2生成的V的子空间，记作：

$$span\{\alpha_1,\ \alpha_2\}=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2 \mid k_1,k_2\in F\}$$

一般地，设α_1，$\alpha_2,\cdots\alpha_m$是线性空间 V 中一组向量，则 V 的子集

$$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots k_m\alpha_m \mid k_i\in F, i=1,2,\cdots,m\}$$

是 V 的一个子空间. 称为由α_1，$\alpha_2,\cdots\alpha_m$生成 V 的子空间，记为 $\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$.

例10 判断R^3的下列子集是否构成R^3的子空间：

（1）$W_1=\{(x,2x,3y)^{\mathrm{T}}\,|\,x,y\in R\}$.

（2）$W_2=\{(1,x,y)^{\mathrm{T}}\,|\,x,y\in R\}$.

解： (1) $\forall\alpha\in W_1$，有

$$\alpha=(x,2x,3y)^T=x(1,2,0)^T+y(0,0,3)^T$$

因此 W_1是由$\alpha_1=(1,2,0)^T$和$\alpha_2=(0,0,3)^T$生成的R^3的子空间.

(2) $\forall\alpha=(1,x,y)^T\in W_2$，有$2\alpha=(2,2x,2y)^T\notin W_2$.

所以W_2不构成R^3子空间。

例11 数域F上的所有n阶方阵所形成的集合，按照矩阵的加法、数乘运算构成数域F上的一个线性空间$F^{n\times n}$.

其中的上三角形矩阵的集合；下三角形矩阵的集合；对称矩阵的集合；反对称矩阵的集合均构成这个线性空间$F^{n\times n}$的子空间.

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

在F^n中，我们定义
线性表示、
线性相关、
线性无关
等基本概念。

在线性空间中，我们也可以定义
线性表示、
线性相关、
线性无关
等基本概念。

在线性空间F^n中，存在n个线性无关的向量（如：基本单位向量组），F^n任一向量可由这组线性无关的向量组唯一的线性表示。

推广

一般的线性空间 → 基、维数和向量坐标

基、维数和向量坐标

定义5.1.3 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是向量空间$V$中的一组向量,满足:

(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

(2)$\forall\ \alpha\in V$,α都可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示:

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n \quad (x_i\in F, i=1,2,\cdots,n)$$

则称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$V$的一个基,称基中所含向量个数$n$为$V$的维数,记为$\dim(V)=n$.称$F^n$中向量

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

为α在基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$下的坐标.

零空间是惟一的没有基的线性空间，规定零空间的维数是零。

若在线性空间V中可以找到任意多个线性无关的向量，则称V是**无限维线性空间**，否则称V为**有限维线性空间**。

若将线性空间V看做向量组，则V的基与维数分别相当于V的极大无关组与秩，因此有

（1）线性空间的基不是惟一的，但基中所含向量的**个数是惟一的**，因此维数的定义是有意义的.

（2）对于n维线性空间V，V中**任意n个线性无关的向量都可以看做V的基.**

（3）线性空间V中向量α用基向量线性表示是**惟一的**，这表明，在给定基下，向量α的坐标$(x_1,\cdots,x_n)^T$是惟一确定的.

若$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是线性空间V的基，则V可表示为

$$V=\{x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n \mid x_i\in F, i=1,\cdots,n\}$$

因此，V可以看做由基向量生成的线性空间。

$$V=span\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$$

线性空间V的构造

例12 F^n是n维向量空间

$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^T,\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^T$

就是F^n的一个基，称为**标准基**.

对于F^n中的任意向量$\alpha=(a_1,\cdots,a_n)^T$，由于

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_i\varepsilon_i$$

故α在基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标是$(a_1,\cdots,a_n)^T$

对于F^n中另一组基

$$\beta_1=(1,1,\cdots,1)^T,\beta_i=\varepsilon_i\ (i=2,\cdots,n)$$

在这组基下的坐标为？？

同一向量在不同基下的坐标一般是不同的。

例13 证明：$\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(2,4,5)^T,\alpha_3=(1,2,3)^T$是$R^3$的一个基，并求$\alpha=(0,2,3)^T$在此基下的坐标

思路： 由于R^3是3维线性空间，因此，我们仅需证明$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关。然后再求解方程组$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\alpha$

解：$$|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3|=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&4&2\\1&5&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&4&2\\0&3&2\end{vmatrix}=2\neq 0$$

又因$\dim(R^3)=3,\Rightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$可作为$R^3$的基

设有一组数 x_1,x_2,x_3，使得 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\alpha$

解此非齐次线性方程组，得唯一解

$$x_1=-1,x_2=-1,x_3=3.$$

故α在该基下的坐标为 $x=(-1,-1,3)^T$

例14 证明：元素组

$$A_1=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},A_2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},A_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},A_4=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$ 是$F^{2\times 2}$的一个基，

并求$A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ -1 & 3\end{bmatrix}$在此基下的坐标.

证： 首先证明A_1，A_2，A_3，A_4线性无关

$$k_1A_1+k_2A_2+k_3A_3+k_4A_4=O\Rightarrow k_1=k_2=k_3=k_4=0$$

其次证明任一$A\in F^{2\times 2}$，都可由A_1，A_2，A_3，A_4线性表出

设有x_1,x_2,x_3,x_4使得$\sum_{i=1}^{4}x_iA_i=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}$

$$\Rightarrow x_1=\frac{1}{2}(a_{12}-a_{11}),x_2=\frac{1}{2}(a_{11}+a_{12}),x_3=a_{21},x_4=a_{22}$$

A在该组基下的坐标为$x_1=-1,x_2=1,x_3=-1,x_4=3$

例15： 元素属于数域F的$m \times n$的矩阵的全体，按照矩阵的加法和数与矩阵的乘法，构成数域F上一个线性空间，记为$F^{m\times n}$.

给出$F^{2\times 2}$的一组基，并求

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

的坐标。

解： $E_{11}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $E_{12}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $E_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $E_{22}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A=a_{11}E_{11}+a_{12}E_{12}+a_{21}E_{21}+a_{22}E_{22}$$

E_{11}，E_{12}，E_{21}，E_{22}是$F^{2\times 2}$的标准基.

$F^{2\times 2}$是4维线性空间，A在该标准基下的坐标为$(a_{11},a_{12},a_{21},a_{22})^T$.

一般地，令E_{ij}是(i,j)元素为1，其它元素为零的$m\times n$矩阵，则

$E_{ij},(i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n)$构成$F^{m\times n}$的一个基

从而$F^{m\times n}$的维数是$m\times n$.

例16

n 元齐次方程组$Ax=0$ 的解空间的基和维数是什么？

解： $Ax=0$的**基础解系**就是它的解空间的**基**

基础解系所含向量的个数$n-r(A)$就是解空间的**维数**

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

同一向量在不同基下的坐标是不一样的，那么随着基的改变，向量的坐标是如何变化的？

基变换与坐标变换

定义5.1.4（过渡矩阵）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是n维线性空间V的两个基，第2个基可由第1个基线性表示为

$$\begin{cases} \beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{21}\alpha_2+\cdots+a_{n1}\alpha_n \\ \beta_2=a_{12}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{n2}\alpha_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \beta_n=a_{1n}\alpha_1+a_{2n}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

“矩阵形式”

$$\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix}A$$

其中 a_{ij} 为常数，则称矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵.

“形式的”记法

$$[\boldsymbol{\beta}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_n] = [\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$[\boldsymbol{\beta}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_n] = [\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{A}$$

基变换公式

设矩阵$\boldsymbol{B}$ 为由基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的过渡矩阵，

$$[\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n] = [\boldsymbol{\beta}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\beta}_n]\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n]\boldsymbol{AB}$$

从而我们得到$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$，即$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$都是可逆矩阵，且有$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{-1}$，

即 过渡矩阵是可逆矩阵.

定理5.1.2 设n维线性空间V有两个基：

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n;\quad (\mathrm{II})\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$$

且由基（I）到基（II）的过渡矩阵为A,设V中向量α在基（I）的坐标为$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，α在基（II）下的坐标为$y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$，则有坐标变换公式

$$x=Ay \quad \text{或} \quad y=A^{-1}x$$

证： 由假设，有

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$$

$$=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]x$$

同样有 $$[\beta_1\ \beta_2\ \cdots\ \beta_n]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n]A$$

进而得到 $$\alpha=[\beta_1\ \cdots\ \beta_n]y=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]Ay$$

坐标的唯一性 ⇒ $x=Ay$ 或 $y=A^{-1}x$